# Cómo resume una frase este modelo

Un recorrido visual desde las palabras hasta el número que produce la red.

RESEÑA DE EJEMPLO

## «La película no me gustó nada»

La usaremos para imaginar una tarea de sentimiento: positiva o negativa.




## Paso a paso

**1 Entrada: IDs y longitud**

x contiene los IDs de las palabras. En este ejemplo hay 6 palabras reales; si la fila se rellena, lengths=6 indica dónde acaba la frase.

**2 Embedding + dropout**

Cada ID se convierte en un vector aprendido de 100 valores. El dropout apaga algunos valores al azar durante el entrenamiento.

**3 Pack + BiLSTM**

El empaquetado usa lengths para saltar el relleno. El LSTM lee en ambas direcciones y crea un vector con contexto para cada palabra.

**4 Desempaquetar + máscara**

Se recupera la matriz out con forma [B, L, 256]. La máscara marca las palabras reales para que el pooling ignore PAD.

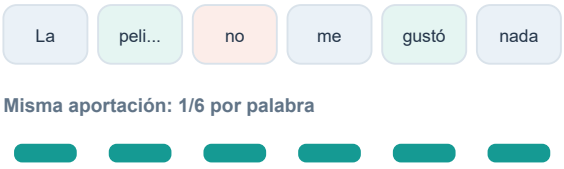
# Pooling: 6 vectores se vuelven 1

El LSTM entrega un vector contextual por palabra. El pooling los combina para representar la reseña completa.

MEAN

## Promedio

Cada palabra pesa lo mismo.




**Misma aportación: 1/6 por palabra**



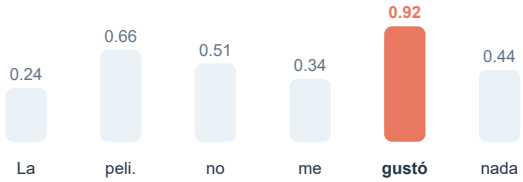
Promedia cada posición de los 6 vectores. Resume todo de forma equilibrada.

MAX

## Máximo por característica

Busca señales fuertes en cada dimensión.

**Una sola dimensión del vector, a modo de ejemplo**



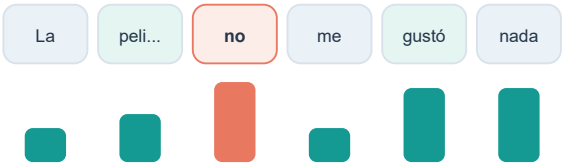

Toma el mayor valor por cada dimensión. El máximo de distintas dimensiones puede venir de distintas palabras.

ATTN

## Atención ponderada

El modelo aprende pesos por palabra.

**Pesos de ejemplo; suman 100%**




Calcula una puntuación y aprende cuánto pesar cada palabra al combinar los vectores. Los pesos del dibujo no son una salida real.

LAST

## Estados finales

Usa el cierre de cada dirección.

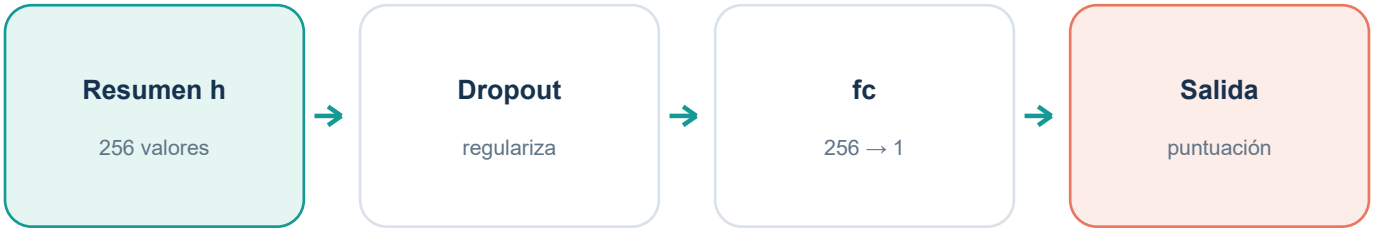



Concatena los estados finales de las dos direcciones. En la LSTM bidireccional, ambos resumen la secuencia completa.

**El resultado también es un vector de 256 valores**

# Y al final, ¿qué sale?

El pooling deja un vector por reseña. La capa final lo convierte en un solo número.




## Cómo leer esa salida

El código hace fc(h) y después squeeze(1). Para un lote de B reseñas, devuelve B puntuaciones: una por reseña.

Es una puntuación, no una probabilidad. El código no aplica sigmoid. La conversion a probabilidad o la decisión final dependen del resto del sistema.

## Cómo elegir el pooling

| | |
|---|---|
| mean | promedio parejo |
| max | señales máximas por dimensión |
| attn | pesos aprendidos por palabra |
| last | estados finales bidireccionales |

Se selecciona al crear el modelo, por ejemplo: pooling="attn".

## Detalles para leer el código

- hidden=128 en cada dirección; por eso la concatenación tiene 256 valores.
- last_attn guarda los pesos de atención para inspeccionarlos.
- Dropout solo se activa durante el entrenamiento.
- PAD en la máscara debe coincidir con pad_idx.

**En una frase: embedding representa; BiLSTM contextualiza; pooling resume; fc puntúa.**

Las cifras de los dibujos son didácticas; la salida real depende de los pesos aprendidos por el modelo.